

ĐỀ TÀI CHI TIẾT

TIẾNG VIỆT: Phát triển nền tảng giảng dạy và luyện thi IELTS trực tuyến tích hợp AI tạo sinh và đánh giá thông minh

TIẾNG ANH: Development of a Generative AI and Intelligent Assessment System for Online IELTS Teaching and Test-Preparation Platform.

Cán bộ hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Xuân Hương

Thời gian thực hiện dự kiến: Từ ngày 07/09/2026 – 28/12/2026

Sinh viên thực hiện:

1. Huỳnh Chí Hên – 23520455
2. Nguyễn Cao Vũ Phan – 23521137

Nội dung đề tài:

1. Lí do chọn đề tài

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, việc sở hữu chứng chỉ IELTS trở thành một trong những tiêu chí quan trọng để tiếp cận cơ hội học tập, làm việc và định cư ở nước ngoài. Nhu cầu luyện thi IELTS không chỉ phổ biến ở sinh viên đại học, mà còn phổ biến trong giới học viên, người đi làm, và những cá nhân có định hướng phát triển bản thân thông qua ngoại ngữ.

Tuy nhiên, các hệ thống luyện thi IELTS hiện nay vẫn đang đối mặt với nhiều rào cản: AI chấm điểm hời hợt, không theo dõi tiến độ học viên, chưa có cơ chế gợi ý nội dung học tập phù hợp cho từng học viên. Bên cạnh đó, hầu hết các nền tảng học online hiện có chỉ tập trung vào việc cung cấp đề thi hoặc video bài giảng, mà chưa

tận dụng tối ưu công nghệ hiện đại để tạo ra trải nghiệm luyện thi tương tác, sát với đề thi thực tế - đặc biệt ở hai kỹ năng Writing và Speaking.

Chính vì những lý do trên, nhóm quyết định chọn đề tài **Xây dựng nền tảng giảng dạy và luyện thi IELTS trực tuyến tích hợp AI tạo sinh và đánh giá thông minh**. Mục tiêu của đề tài là vận dụng các kiến thức vốn có của chúng em để phát triển một nền tảng học tập toàn diện, hỗ trợ người học luyện thi IELTS một cách hiệu quả, linh hoạt, tiết kiệm.

2. Mục tiêu đề tài

- Cung cấp cho người dùng môi trường thi thử mô phỏng thực tế với các tiêu chuẩn về thời gian, từ đó giúp người dùng có thể luyện tập và làm quen với bài thi thật.
- Tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo cho phép phân tích, đánh giá kết quả các bài kiểm tra.
- Giúp người dùng tạo lộ trình học rõ ràng để người dùng có thể đạt mục tiêu trong thời gian mong muốn.
- Cho phép người dùng chia sẻ và tương tác với cộng đồng các người dùng khác về kinh nghiệm ôn luyện và thi cử.
- Cung cấp các minigame vừa mang tính giải trí nhưng cũng vừa giúp người dùng ôn tập các bài học trong quá trình học.
- Tạo trang web quản lý dành cho admin, giúp quản lý nội dung, bài thi, tài liệu, từ vựng và hỗ trợ diễn đàn một cách hiệu quả.

3. Phạm vi

- **Nền tảng hỗ trợ:** Triển khai trên website
- **Chức năng:**
 - Chức năng làm bài thi IELTS
 - Hỗ trợ đầy đủ hai hình thức Listening & Reading (L&R) và Speaking & Writing (S&W).

- Đối với Listening và Reading, hệ thống cung cấp môi trường làm bài trực tuyến tương tự bài thi thực tế, hỗ trợ hiển thị câu hỏi, ghi nhận đáp án và tính điểm tự động.
- Đối với Writing: Hệ thống tích hợp mô hình Machine Learning huấn luyện với 420 đặc trưng ngôn ngữ (linguistic features) được trích xuất từ bài viết của người học. Mô hình thực hiện đánh giá và dự đoán điểm IELTS Writing theo các tiêu chí tương ứng với Task Achievement, Coherence and Cohesion, Lexical Resource và Grammatical Range and Accuracy, mô hình hiện tại đạt mức sai số tuyệt đối (MAE) = 0.76.
- Đối với Speaking, Hệ thống hỗ trợ ghi âm câu trả lời của người học và xây dựng pipeline đánh giá tự động dựa trên các mô hình NLP. Một model được sử dụng để chuyển đổi và phân tích nội dung lời nói, trong khi một model khác được sử dụng trong quá trình phân tích đặc điểm phát âm. Pipeline thực hiện đánh giá các khía cạnh như phát âm, độ trôi trãi khi nói và độ chính xác theo từng từ (per-word accuracy), đồng thời kết hợp các đặc trưng về từ vựng và ngữ pháp để hỗ trợ đánh giá năng lực Speaking của người học, mô hình hiện tại đạt mức sai số tuyệt đối (MAE) = 0.83.
- Chức năng quản lý lớp học
 - Giáo viên có thể tạo và quản lý nhiều lớp học khác nhau trên hệ thống.
 - Hệ thống hỗ trợ thêm, xóa hoặc quản lý học viên trong từng lớp học.
 - Giáo viên có thể phân công bài tập, bài kiểm tra và tài liệu học tập cho từng lớp hoặc từng nhóm học viên.
 - Hệ thống theo dõi tiến độ học tập, mức độ hoàn thành bài tập và kết quả của từng học viên trong lớp.
 - Giáo viên có thể xem báo cáo tổng quan của lớp để đánh giá tình hình học tập chung.
- Chức năng nhắn tin và trao đổi học tập

- Hệ thống hỗ trợ nhắn tin, gửi ảnh, file, tài liệu giữa giáo viên và học viên theo thời gian thực.
- Lịch sử trao đổi được lưu trữ để thuận tiện cho việc theo dõi và hỗ trợ học tập.
- Chức năng lớp học trực tuyến
 - Hệ thống cho phép tạo và tham gia phòng học trực tuyến.
 - Giáo viên có thể chia sẻ màn hình, trình chiếu tài liệu và hướng dẫn trực tiếp cho học viên.
 - Học viên có thể tương tác trong buổi học thông qua chat, các game trong buổi học, bảng trắng hoặc các công cụ hỗ trợ khác.
 - Hệ thống ghi nhận lịch sử tham gia và thời lượng học tập của từng học viên.
- Chức năng xây dựng lộ trình học cá nhân hóa
 - Thu thập thông tin đầu vào (trình độ hiện tại, mục tiêu, thời gian học mỗi ngày/tuần, thời hạn đạt mục tiêu).
 - Sinh ra một lộ trình động, đóng vai trò như một “mentor” giúp người học biết chính xác cần làm gì mỗi ngày/tuần.
 - Lộ trình được cập nhật động dựa trên kết quả học tập, mức độ hoàn thành nhiệm vụ và sự tiến bộ thực tế của người học.
- Chức năng thống kê và báo cáo kết quả học tập
 - Hệ thống ghi nhận lịch sử học tập, điểm số, thời gian luyện tập và tiến độ hoàn thành các mục tiêu học tập.
 - Dữ liệu được trực quan hóa bằng biểu đồ và báo cáo thống kê để người học dễ dàng theo dõi sự tiến bộ theo thời gian.
- Chức năng hệ thống điểm thưởng và khuyến khích học tập
 - Người học nhận điểm thưởng khi hoàn thành bài học, làm bài thi đạt kết quả tốt, tham gia minigame hoặc điểm danh hằng ngày.

- Người học có thể sử dụng điểm để mở khóa thêm nội dung học tập, đề luyện tập hoặc các tính năng nâng cao của hệ thống.
- Chức năng AI sinh giáo án và tài liệu học tập
 - Hệ thống sử dụng AI tạo sinh để hỗ trợ giáo viên xây dựng giáo án theo trình độ và mục tiêu của lớp học.
 - AI có thể tạo tài liệu ôn tập, bài luyện tập và nội dung học tập theo từng kỹ năng IELTS.
 - Giáo viên có thể chỉnh sửa và hoàn thiện nội dung do AI đề xuất trước khi sử dụng.
 - Chức năng này giúp giảm thời gian chuẩn bị tài liệu và tăng khả năng cá nhân hóa nội dung giảng dạy.
- Chức năng AI sinh đề thi IELTS
 - Hệ thống có thể tạo đề thi Listening, Reading, Writing và Speaking theo cấu trúc IELTS.
 - Đề thi được sinh theo mức độ khó hoặc mục tiêu band score mong muốn.
 - Hệ thống hỗ trợ tạo bộ câu hỏi, đáp án tham khảo và tiêu chí chấm điểm tương ứng.
 - Giáo viên có thể lưu, chỉnh sửa hoặc tái sử dụng các đề thi được tạo bởi AI.
- Chức năng làm bài thi có giám sát bằng AI
 - Hệ thống hỗ trợ chế độ làm bài thi có giám sát nhằm tăng tính trung thực và độ tin cậy của kết quả thi.
 - Trong quá trình làm bài, hệ thống ghi lại màn hình thiết bị của người thi.
 - Hệ thống thu hình từ camera và thu âm từ microphone trong suốt thời gian làm bài.

- Hệ thống ghi nhận các sự kiện như chuyển tab, mất tập trung, tắt camera hoặc thay đổi ứng dụng.
- AI được sử dụng để phát hiện các hành vi đáng ngờ như có nhiều khuôn mặt xuất hiện trước camera, người dùng rời khỏi vị trí trong thời gian dài, nhìn ra ngoài màn hình liên tục hoặc có âm thanh bất thường từ môi trường xung quanh.
- Các sự kiện nghi ngờ được đánh dấu và lưu vào báo cáo để giáo viên hoặc quản trị viên xem xét sau khi bài thi kết thúc.
- Hệ thống dành riêng cho quản trị viên
 - Hệ thống cung cấp Dashboard quản trị để theo dõi tình hình hoạt động chung của nền tảng.
 - Quản trị viên có thể theo dõi lưu lượng truy cập, doanh thu, xu hướng sử dụng và trình độ trung bình của người học.
 - Hệ thống hỗ trợ quản lý ngân hàng đề thi, nội dung luyện tập và bộ từ vựng theo chủ đề.
 - Quản trị viên có thể quản lý tài khoản người dùng với các chức năng thêm, sửa, xóa và kiểm soát hoạt động của tài khoản.

4. Đối tượng sử dụng

- **Học viên:** đối tượng sử dụng chính của hệ thống. Sau khi đăng ký và đăng nhập, học viên có thể làm bài thi IELTS, nhận kết quả và nhận xét từ AI, sử dụng lộ trình học cá nhân hóa, theo dõi tiến độ học tập và tham gia lớp học trực tuyến.
- **Giáo viên:** đối tượng sử dụng chính của hệ thống. Giáo viên có thể tạo và quản lý lớp học, phân công bài tập và đề thi, theo dõi kết quả học tập của học viên, trao đổi qua hệ thống chat và sử dụng AI để hỗ trợ tạo giáo án, tài liệu và đề thi.
- **Quản trị viên:** Quản trị viên là người có quyền quản lý toàn bộ hệ thống, bao gồm quản lý tài khoản học viên và giáo viên, quản lý ngân hàng đề thi và nội dung học tập, theo dõi thống kê hoạt động của hệ thống và đảm bảo nền tảng vận hành ổn định, an toàn.

5. Phương pháp thực hiện

- Tìm hiểu công nghệ: NestJS, FastAPI, NextJS
- Tìm hiểu các công cụ hỗ trợ: Figma
- Tìm hiểu ứng dụng Prompting cho chức năng AI sinh đề thi và giáo án:
 - Chức năng sinh đề thi và giáo án được xây dựng bằng kỹ thuật Prompting có ràng buộc cấu trúc trên mô hình ngôn ngữ lớn (OpenAI), kết hợp cơ chế kiểm định và sinh lại để bảo đảm nội dung bám sát chuẩn IELTS. Luồng xử lý gồm 5 bước:
 - Bước 1: Thu thập tham số đầu vào. Giáo viên cung cấp: kỹ năng (Listening / Reading / Writing / Speaking) và cung cấp thêm đoạn văn / kịch bản nguồn (dán trực tiếp, tải lên, hoặc internet), dạng bài, band điểm mục tiêu, chủ đề, và trình độ.
 - Bước 2: Dựng prompt. Hệ thống dựng prompt từ một mẫu cố định (prompt template) gồm: chỉ dẫn vai trò (đóng vai người soạn đề / biên soạn giáo trình IELTS), các ví dụ mẫu về cấu trúc đề đúng chuẩn (few-shot prompting), và bảng mô tả band điểm (band descriptors) được nhúng sẵn trong prompt để mô hình căn cứ vào đó xác định độ khó; với Reading/Listening, toàn văn đoạn nguồn để mô hình sinh câu hỏi bám sát nội dung (sinh đề có nguồn tham chiếu - source-grounded generation). Với Writing/Speaking, đề được sinh trực tiếp từ chủ đề và band mục tiêu, không cần tài liệu nguồn..
 - Bước 3: Sinh nội dung có cấu trúc. Prompt yêu cầu mô hình trả về JSON đúng lược đồ định trước (structured output): danh sách câu hỏi, đáp án tham khảo, và tiêu chí chấm điểm tương ứng. Tham số temperature = 0 được dùng để kết quả ổn định và có thể phân tích bằng máy.
 - Bước 4: Kiểm định và sinh lại. Kết quả được đối chiếu với JSON schema; nếu sai định dạng hoặc thiếu trường, hệ thống tự động sửa JSON và gọi lại mô hình tối đa 2-3 lần (retry loop). Cơ chế này đã được áp dụng

trong module trích xuất đặc trưng cấu trúc bằng LLM và module sinh nhận xét chi tiết của phần chấm Writing.

- Bước 5: Giáo viên xem lại. Đề thi / giáo án hợp lệ được trả về cho giáo viên chỉnh sửa và hoàn thiện trước khi lưu và tái sử dụng.
- Tìm hiểu luồng xử lý chấm điểm Writing bằng CatBoost:
 - Phần chấm Writing sử dụng mô hình học máy CatBoost (Gradient Boosting trên cây quyết định) hồi quy điểm band, thay cho việc chấm bằng mô hình ngôn ngữ đơn thuần. Luồng xử lý gồm 5 bước:
 - Bước 1: Tiền xử lý. Chuẩn hoá văn bản đề bài và bài viết (chuẩn hoá khoảng trắng, ký tự, dấu xuống dòng).
 - Bước 2: Trích xuất đặc trưng ngôn ngữ (khoảng 420 đặc trưng), tổ chức theo 4 tiêu chí IELTS:
 - Task Achievement: số lượng và mật độ từ nối theo từng loại (ví dụ, nguyên nhân, tương phản, bổ sung); độ sâu ngữ nghĩa tính bằng độ tương đồng cosine giữa embedding đề bài và từng đoạn thân bài (mô hình SBERT – sentence-transformers); các chỉ số bề mặt (số từ, số đoạn thân bài, số câu trung bình mỗi đoạn).
 - Coherence & Cohesion: độ mạch lạc giữa các câu dựa trên embedding; đặc trưng độ dễ đọc (thư viện textstat); đặc trưng cấu trúc đoạn văn.
 - Lexical Resource: độ đa dạng từ vựng (Type-Token Ratio); độ tinh vi từ vựng (đối chiếu Academic Word List và tần suất từ – wordfreq); mật độ từ vựng; mức độ lặp từ; chỉ số PMI; đặc trưng cú pháp (thư viện spaCy).
 - Grammatical Range & Accuracy: tỉ lệ lỗi chính tả và ngữ pháp trích xuất từ LanguageTool.
 - Bổ sung: vector embedding của toàn bài viết; và 3 đặc trưng cấu trúc do LLM đánh giá — một lần gọi mô hình cục bộ (Ollama -

Phi-3 Mini) trả về JSON gồm: bài viết có nêu quan điểm rõ ràng hay không, có bao phủ hết các phần của đề hay không, và tỉ lệ đoạn thân bài có bố cục luận điểm – giải thích – ví dụ. Kết quả LLM được lưu cache ra đĩa để tái sử dụng khi huấn luyện.

- Bước 3: Dự đoán band. Huấn luyện 4 mô hình CatBoost riêng cho 4 tiêu chí và 1 mô hình dự đoán band tổng trực tiếp (hàm mất mát MAE; iterations = 2000; depth = 6; learning_rate = 0.03). Band tổng được xác định qua 3 chiến lược và chọn chiến lược cho MAE thấp nhất trên tập kiểm tra: (i) dự đoán trực tiếp; (ii) suy ra từ trung bình 4 tiêu chí, làm tròn 0.5; (iii) mô hình meta (hybrid stacking) — một CatBoost depth = 3 nhận 8 đặc trưng meta gồm 4 điểm tiêu chí, điểm trực tiếp, trung bình, độ trái và độ lệch chuẩn của 4 điểm tiêu chí.
- Bước 4: Hiệu chỉnh (calibration). Áp dụng hồi quy đơn điệu (Isotonic Regression) khớp trên tập dev cho từng đầu ra nhằm giảm sai lệch hệ thống.
- Bước 5: Kiểm soát chất lượng và suy luận.
 - Đánh giá bằng GroupKFold theo họ đề bài (prompt_family) để chống rò rỉ đề giữa các tập; dữ liệu chia thành train/dev/real_test.
 - Chỉ số đánh giá: MAE; độ chính xác đúng band; tỉ lệ sai lệch trong ± 0.5 / ± 1.0 / ± 1.5 band; khoảng tin cậy 95% bằng bootstrap 200 mẫu; MAE theo từng dải band (≤ 4 , khoảng giữa, ≥ 8.5).
 - Cơ chế từ chối chấm (abstention) khi số từ nằm ngoài khoảng bách phân vị [1%, 99%] hoặc khi một nhóm đặc trưng bị suy giảm; cổng độ tin cậy (confidence gate) chỉ công bố độ tin cậy khi MAE trên real_test đạt ngưỡng.
- MAE hiện tại của mô hình: 0.76.
- Tìm hiểu luồng xử lý chấm điểm Speaking bằng Whisper và wav2vec2

- Phần chấ Speaking là một pipeline NLP nhiều tầng kết hợp nhận dạng tiếng nói, nhận dạng âm vị và căn chỉnh cường bức (forced alignment).
- Đầu vào: 1–3 đoạn ghi âm câu trả lời (định dạng webm hoặc wav), truyền từ dịch vụ bài tập qua hàng đợi RabbitMQ.
- Bước 1: Tiền xử lý âm thanh. Nạp và chuyển audio về đơn kênh (mono), lấy mẫu lại về 16 kHz, định dạng float32 (thư viện librosa); đánh giá chất lượng âm thanh (thời lượng, mức RMS theo dB, còi tin cậy với ngưỡng sàn -45 dB).
- Bước 2: Hai luồng xử lý chạy song song:
 - Luồng A: Speech-to-text: mô hình Whisper (thư viện faster-whisper, bản base.en, lượng tử hoá int8) với tuỳ chọn lấy mốc thời gian từng từ (word_timestamps = True), cho ra transcript, phân đoạn câu, và mốc thời gian kèm xác suất của từng từ.
 - Luồng B: Speech-to-phoneme: mô hình wav2vec2 (facebook/wav2vec2-lv-60-espeak-cv-ft) $\rightarrow$ logits $\rightarrow$ softmax $\rightarrow$ giải mã CTC tham lam (greedy CTC decode) $\rightarrow$ chuỗi âm vị IPA nhận dạng được, kèm độ tin cậy và mốc thời gian (mỗi khung khoảng 20 ms).
- Bước 3: Xác định câu người học định nói (intent correction). Dùng mô hình ngôn ngữ cục bộ (Ollama) suy luận câu nói đúng ý định từ transcript của ASR, nhằm sửa các lỗi nhận dạng do người học phát âm sai; nếu không có mô hình, hệ thống dùng transcript gốc (luồng A).
- Bước 4: Text-to-phoneme tham chiếu (G2P). Dùng thư viện phonemizer với backend espeak để phiên âm IPA cho từng từ trong câu "định nói" (luồng A).
- Bước 5: Căn chỉnh cường bức. Dùng thuật toán Needleman–Wunsch (căn chỉnh chuỗi toàn cục) để so khớp chuỗi âm vị tham chiếu với chuỗi âm vị

nhận dạng, gán nhãn cho từng âm vị: khớp / thay thế / thiếu / thừa; điểm mỗi âm vị được suy ra từ độ tin cậy của wav2vec2 (luồng B).

- Bước 6: Trích xuất đặc trưng và tính điểm:
 - Phát âm (segmental, intelligibility): trung bình điểm âm vị theo từng từ; tỉ lệ từ vượt ngưỡng nghe hiểu được.
 - Độ trôi chảy (fluency): tốc độ nói (từ/phút); số lần ngừng (khoảng lặng > 0.8 giây); số lần ngập ngừng (> 1.5 giây); số từ đệm (um, uh, ...); số từ lặp; độ đều nhịp (dựa trên độ biến thiên độ dài các từ).
 - Từ vựng và ngữ pháp (LR, GR): mô hình LLM (Ollama judge) chấm dựa trên transcript và các đặc trưng văn bản (độ đa dạng từ theo lemma, tỉ lệ từ theo bậc tần suất, mật độ từ vựng, tỉ lệ lỗi LanguageTool, tỉ lệ mệnh đề phụ, độ dài câu trung bình); có phương án heuristic dự phòng khi LLM không sẵn sàng.
- Bước 7 — Ánh xạ band điểm. Quy điểm thô thang 0–100 về thang IELTS 1.0–9.0, làm tròn 0.5:
 - $\text{Pronunciation} = 0.5 \times \text{segmental} + 0.3 \times \text{intelligibility} + 0.2 \times \text{prosody}$
 - $\text{Fluency \& Coherence} = 0.45 \times \text{fluency} + 0.25 \times \text{rhythm} + 0.30 \times \text{mật độ từ nối}$
 - $\text{Band tổng} = \text{trung bình 4 tiêu chí (FC, LR, GR, P), kẹp trong khoảng [1.0, 9.0]}.$
- Đầu ra: band tổng; điểm và nhận xét từng tiêu chí; báo cáo phát âm chi tiết theo câu / từ / âm vị kèm gợi ý sửa (theo ký hiệu IPA); lưu kết quả về MongoDB.
- MAE hiện tại của mô hình: 0.83.
- Quản lý source code: Github
- Quản lý công việc: Github Projects, Google Sheet

- Tìm hiểu các ứng dụng hiện có trên thị trường
- Thiết kế
 - o Thiết kế đối tượng
 - o Thiết kế dữ liệu
 - o Thiết kế giao diện
- Cài đặt
- Kiểm thử
- Hoàn thiện sản phẩm
- Báo cáo

6. Công nghệ sử dụng

- Công cụ thiết kế UI/UX: Figma.
- Trí tuệ nhân tạo: Ollama, ChatGPT.
- Công cụ xây dựng ứng dụng: Visual Studio Code.
- Công nghệ truyền tải dữ liệu: REST, WebSocket, WebRTC, Livekit
- Frontend:
 - o Ngôn ngữ sử dụng: TypeScript.
 - o Thư viện sử dụng: NextJS.
- Backend:
 - o Ngôn ngữ sử dụng: TypeScript, Python.
 - o Thư viện sử dụng: NestJS, FastAPI.
- Cơ sở dữ liệu: PostgreSQL, MongoDB, Cloudinary R2

7. Kết quả mong đợi

- Hoàn thiện các chức năng cơ bản của website
- Xây dựng website hoàn chỉnh đáp ứng yêu cầu người dùng
- Về các chỉ số của các chức năng AI:
 - o a. Độ chính xác chấm Writing (CatBoost)
 - MAE của band tổng dưới 0.7 trên tập real_test (hiện tại 0.76).

- MAE của từng tiêu chí (Task Achievement / Coherence & Cohesion / Lexical Resource / Grammatical Range & Accuracy) dưới 0.8.
- Tỷ lệ dự đoán sai lệch trong ± 0.5 band trên 75%; trong ± 1.0 band trên 92%.
- b. Độ chính xác chấm Speaking (Whisper + wav2vec2)
 - MAE của band tổng dưới 0.7 trên tập kiểm tra (hiện tại 0.83).
 - Tỷ lệ sai lệch trong ± 0.5 band trên 70%; trong ± 1.0 band trên 90%.
 - Word Error Rate của bước ASR dưới 15% trên giọng người học.
- c. Chất lượng AI sinh đề thi và giáo án
 - Trên 85% đề thi / giáo án sinh ra hợp lệ về cấu trúc (đúng JSON schema, đủ câu hỏi – đáp án tham khảo – tiêu chí chấm) mà không cần sửa tay.
 - Tỷ lệ nội dung sai hoặc ảo giác (đáp án sai, lệch chủ đề, sai độ khó) dưới 5% qua rà soát thủ công mẫu ngẫu nhiên.
- d. Hiệu năng và thời gian phản hồi AI
 - Chấm 1 bài Writing: trung bình dưới 8 giây, P95 dưới 15 giây.
 - Chấm 1 bài Speaking cho mỗi phút âm thanh: trung bình dưới 20 giây, P95 dưới 40 giây.
 - Sinh 1 đề thi hoặc 1 giáo án: dưới 30 giây.
- e. Mức chịu tải đồng thời
 - Xử lý ổn định trên 20 yêu cầu chấm đồng thời qua hàng đợi RabbitMQ, không mất message (bảo đảm at-least-once).
 - Thông lượng trên 100 bài chấm mỗi giờ trên 1 worker; hàng đợi tự phục hồi khi worker gặp lỗi.
 - 100% bài nộp được ghi nhận trạng thái (pending / graded / failed) và log đầy đủ.
- f. Độ tin cậy và triển khai

▪ Có cơ chế từ chối chấm (abstention) khi đầu vào bất thường (độ dài bài, chất lượng âm thanh) và công độ tin cậy dựa trên MAE tập kiểm tra. ▪ Toàn bộ dịch vụ đóng gói và chạy được bằng Docker Compose; CI chạy kiểm thử tự động, độ phủ mã phần AI trên 70%.			
- Triển khai thành công			
8. Hướng phát triển đề tài			
- Cải thiện trải nghiệm người dùng: tối ưu hóa giao diện người dùng (UI/UX) để tăng cường trải nghiệm học tập, bao gồm việc làm cho giao diện trở nên trực quan, dễ sử dụng hơn. - Triển khai trên mobile: với ý định phát triển hệ thống toàn diện, ứng dụng sẽ được tiếp tục triển khai trên các nền tảng ứng dụng di động. Hỗ trợ người dùng dễ dàng hơn trong việc học, giúp người dùng có thể học ở bất cứ đâu và bất cứ thời gian nào.			
Kế hoạch thực hiện:			
Giai đoạn	Thời gian	Công việc	Kết quả
Lên kế hoạch & khảo sát phương án	07/09 - 20/09	Chốt phạm vi bài toán AI; khảo sát phương pháp (CatBoost, Whisper, wav2vec2, forced alignment Needleman-Wunsch, espeak G2P); khảo sát và thu thập bộ dữ liệu IELTS Writing/Speaking đã chấm điểm, ngân hàng đề và bảng mô tả band.	Phạm vi và mục tiêu của dự án, danh sách yêu cầu, bảng công việc và lịch trình dự án; danh mục dataset và nguồn tri thức.

Xây dựng tập dữ liệu & tiền xử lý	21/09 – 04/10	Làm sạch, chuẩn hoá, khử trùng lặp dữ liệu; chia train/dev/real_test theo họ đề (chống rò rỉ); chuẩn hoá audio về 16 kHz; thống kê phân bố band.	Bộ dữ liệu chuẩn hoá + manifest benchmark
Trích xuất đặc trưng (Writing & Speaking)	05/10 – 18/10	Xác định và lựa chọn trích xuất các đặc trưng phù hợp nhằm đảm bảo không bị noise và các đặc trưng có tác động đến điểm	Ma trận đặc trưng; module trích xuất có unit test
Huấn luyện & tinh chỉnh mô hình	19/10 – 08/11	Huấn luyện 4 mô hình tiêu chí + mô hình band tổng; nghiên cứu loại bỏ đặc trưng (ablation study); tinh chỉnh siêu tham số (iterations, depth, learning_rate); mô hình meta hybrid stacking; hiệu chỉnh Isotonic.	Bộ mô hình .cbm + calibrator; báo cáo ablation; MAE trên dev và real_test.
Xây dựng Pipeline sinh đề tự động	19/10 – 15/11	Thiết kế prompt template (chỉ dẫn vai trò, ví dụ mẫu few-shot, bảng mô tả band nhúng sẵn); ràng buộc đầu ra theo JSON schema; xây dựng vòng lặp kiểm định và sinh lại; định nghĩa tiêu chí "đạt chuẩn" cho đề và giáo án sinh ra.	Dịch vụ sinh đề / giáo án; bộ prompt; rubric đánh giá chất lượng đề sinh ra.

Phát triển pipeline chấm điểm speaking	15/11 – 06/12	Phát triển và ghép nối các thành phần, Căn chỉnh Needleman–Wunsch, phát triển module chấm Lexical Resource và Grammatical Range & Accuracy	Pipeline chấm Speaking ổn định và hiệu quả; báo cáo phát âm theo từ và âm vị.
Kiểm thử, đo lường, phát hiện, sửa lỗi và triển khai	07/12 – 13/12	Kiểm tra hệ thống để tìm lỗi và sự cố tương thích, kịp thời khắc phục các lỗi. Thu nhập các chỉ số đánh giá cụ thể.	Hệ thống được gỡ lỗi, các chỉ số đạt đúng kế hoạch và bước vào giai đoạn triển khai
Bảo trì và viết báo cáo	14/12 – 20/12	Bảo trì và hỗ trợ liên tục cho hệ thống, bao gồm sửa lỗi và cập nhật khi cần thiết	Bảo trì và báo cáo nghiệm thu
Hoàn thiện đề tài, chuẩn bị cho phản biện và bảo vệ	21/12 – 28/12	Tổng hợp và viết báo cáo, và thiết kế slide cho việc phản biện và bảo vệ đồ án.	File báo cáo và sản phẩm demo
Xác nhận của CBHD (Chữ ký và họ tên) Nguyễn Thị Xuân Hương		TP. HCM, ngày tháng năm 2026 Sinh viên 1 (Chữ ký và họ tên) Huỳnh Chí Hên Sinh viên 2 (Chữ ký và họ tên) Nguyễn Cao Vũ Phan	

